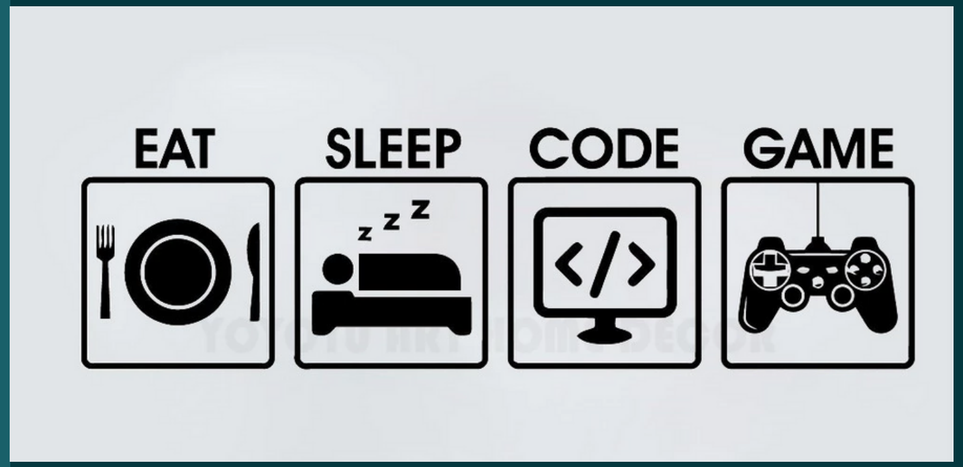
COMPUTACIÓN



CLASE 5

ESTRUCTURAS DE REPETICIÓN (2)
FOR TO/DOWNTO

ESTRUCTURAS REPETITIVAS EN PASCAL

CONTROLADAS POR CONDICIÓN

WHILE-DO REPEAT-UNTIL

CANTIDAD DE ITERACIONES FIJA DE ANTEMANO

FOR TO/DOWNTO

Comparación entre Ciclos WHILE y FOR

PROBLEMA PROPUESTO

Dados dos números enteros a y en b, con a<b, calcular e informar la suma de los números entre a y b (inclusive).

a) Realizando el cálculo en forma ascendente.

b) Realizando el cálculo en forma descendente.

Inciso a). Resolución con ciclo WHILE

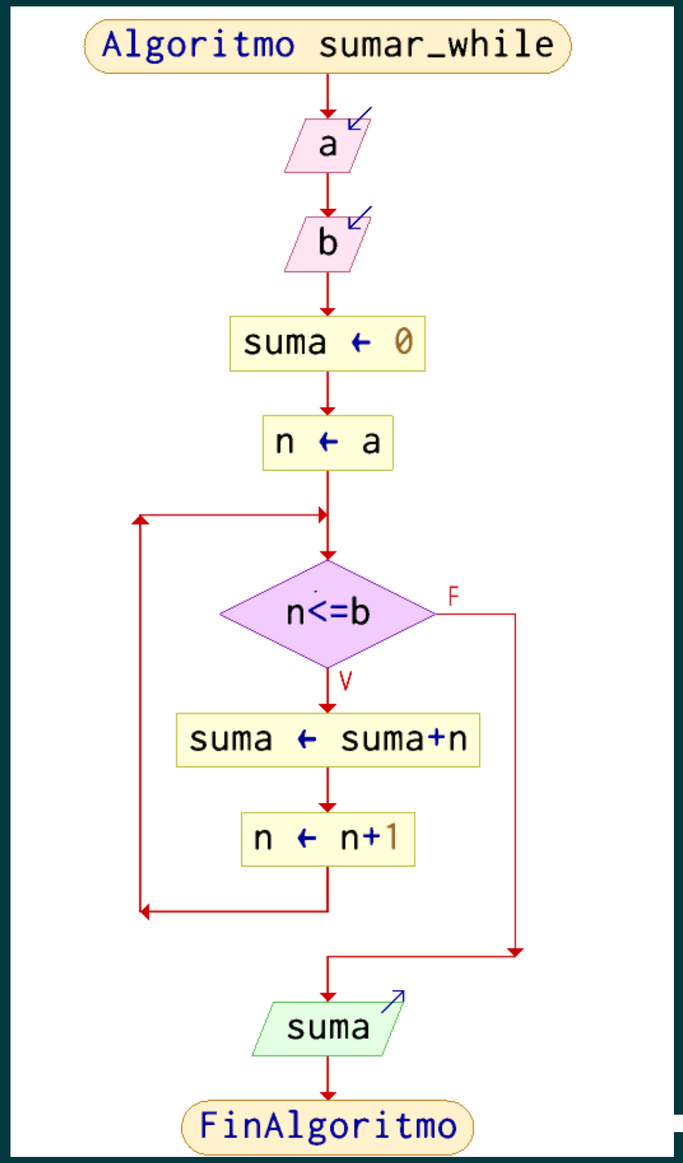
PROBLEMA PROPUESTO

Dados dos números enteros a y en b, con a<b, calcular e informar la suma de los números entre a y b (inclusive).

a) Realizando el cálculo en forma ascendente.

b) Realizando el cálculo en forma descendente.

Inciso a). Resolución con ciclo WHILE

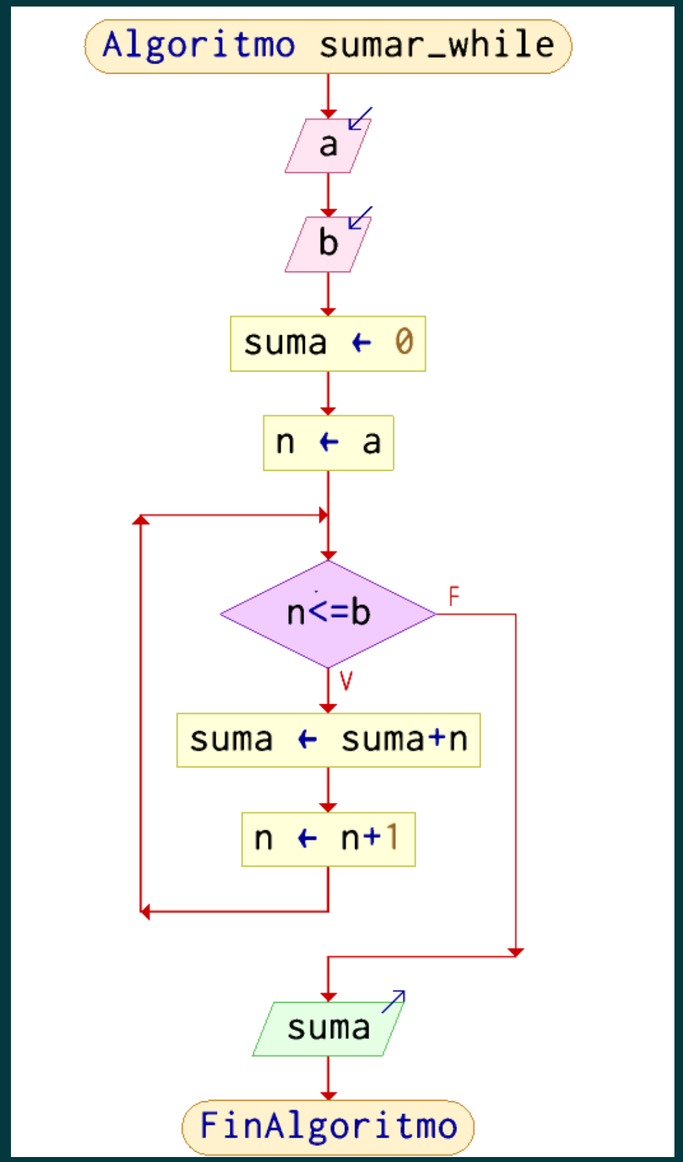


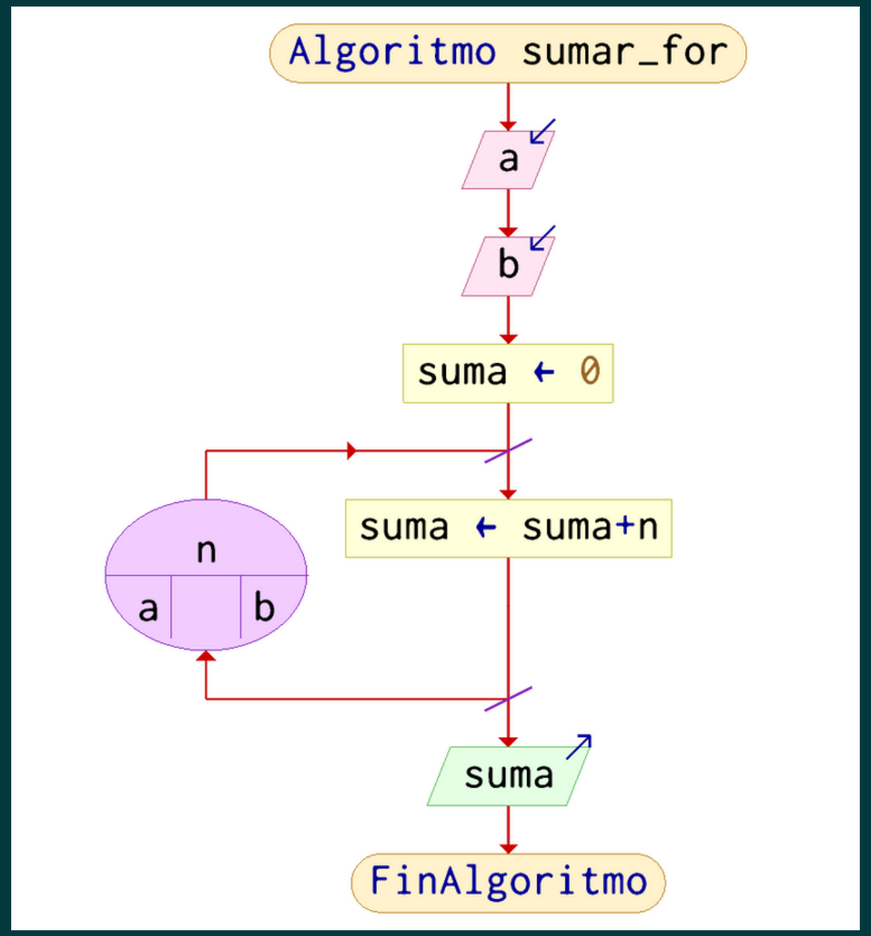
Inciso a). Resolución con ciclo FOR-TO

PROBLEMA PROPUESTO

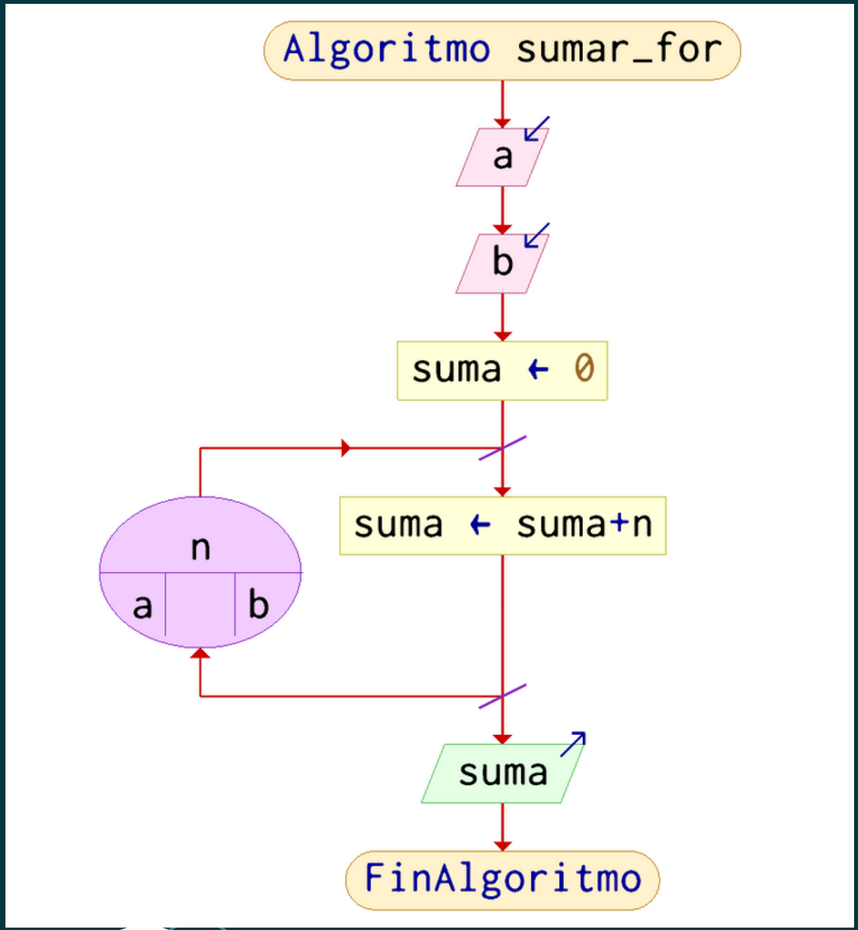
Dados dos números enteros a y en b, con a<b, calcular e informar la suma de los números entre a y b (inclusive).
a) Realizando el cálculo en forma ascendente.
b) Realizando el cálculo en forma descendente.

Inciso a). Comparación WHILE y FOR-TO





Sintaxis FOR-TO




```
Algoritmo sintaxis_for
    Para variable_control<-valor_inicial Hasta valor_final Hacer
        secuencia_de_acciones
    Fin Para
FinAlgoritmo
```

```
program sintaxis_for;

begin
    for variable_control:= valor_inicial to valor_final do
        secuencia_de_acciones
end.
```

Inciso b). Resolución con WHILE

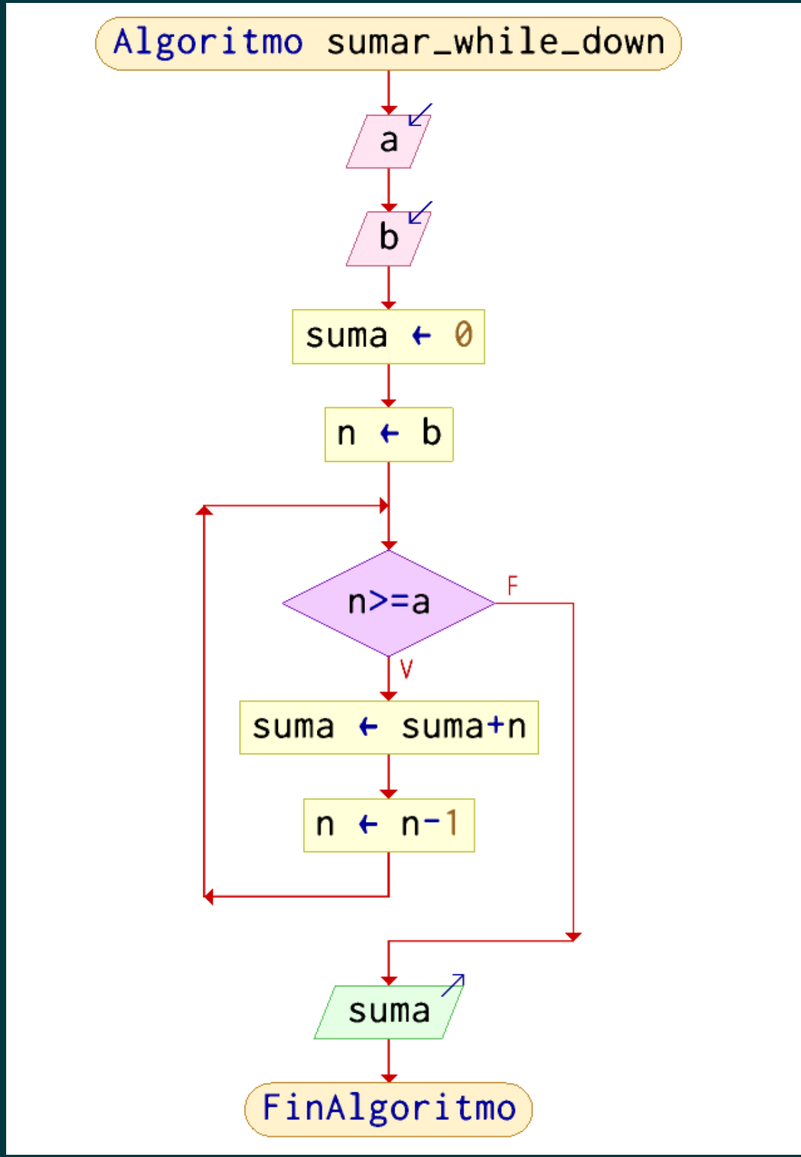
PROBLEMA PROPUESTO

Dados dos números enteros a y en b, con a<b, calcular e informar la suma de los números entre a y b (inclusive).

a) Realizando el cálculo en forma ascendente.

b) Realizando el cálculo en forma descendente.

Estructura FOR-DOWNTO

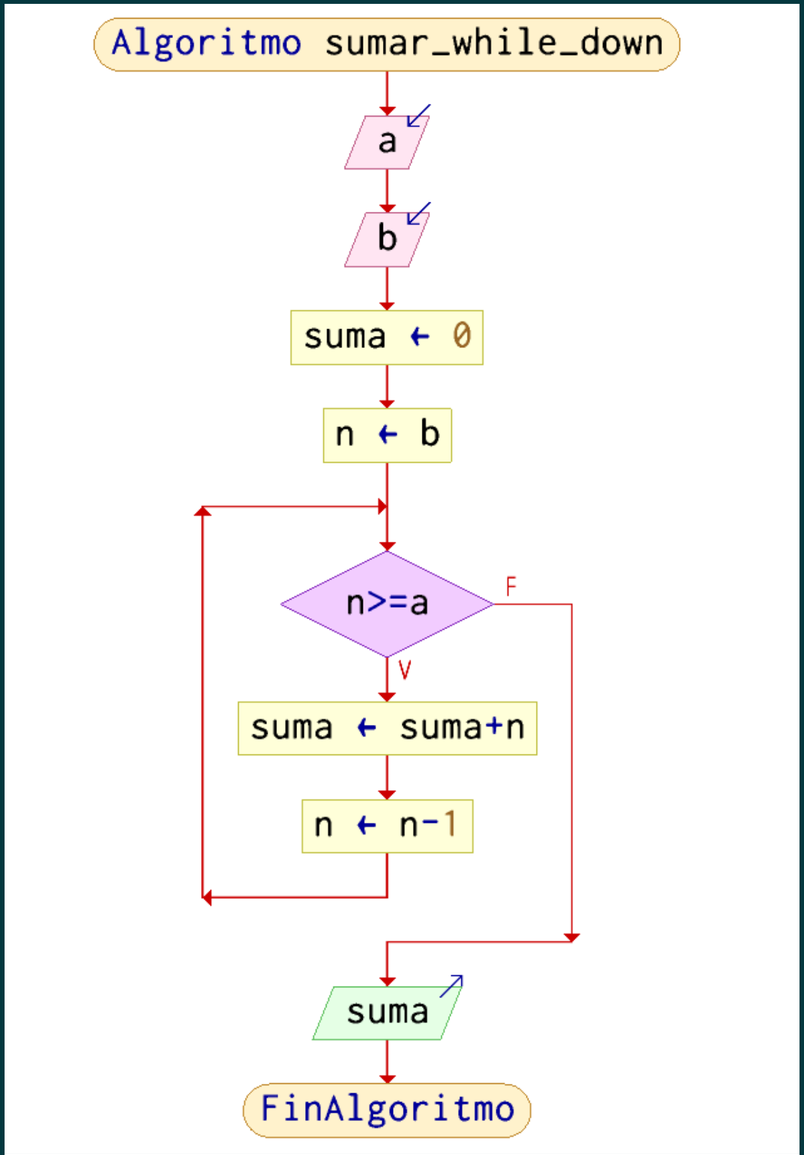


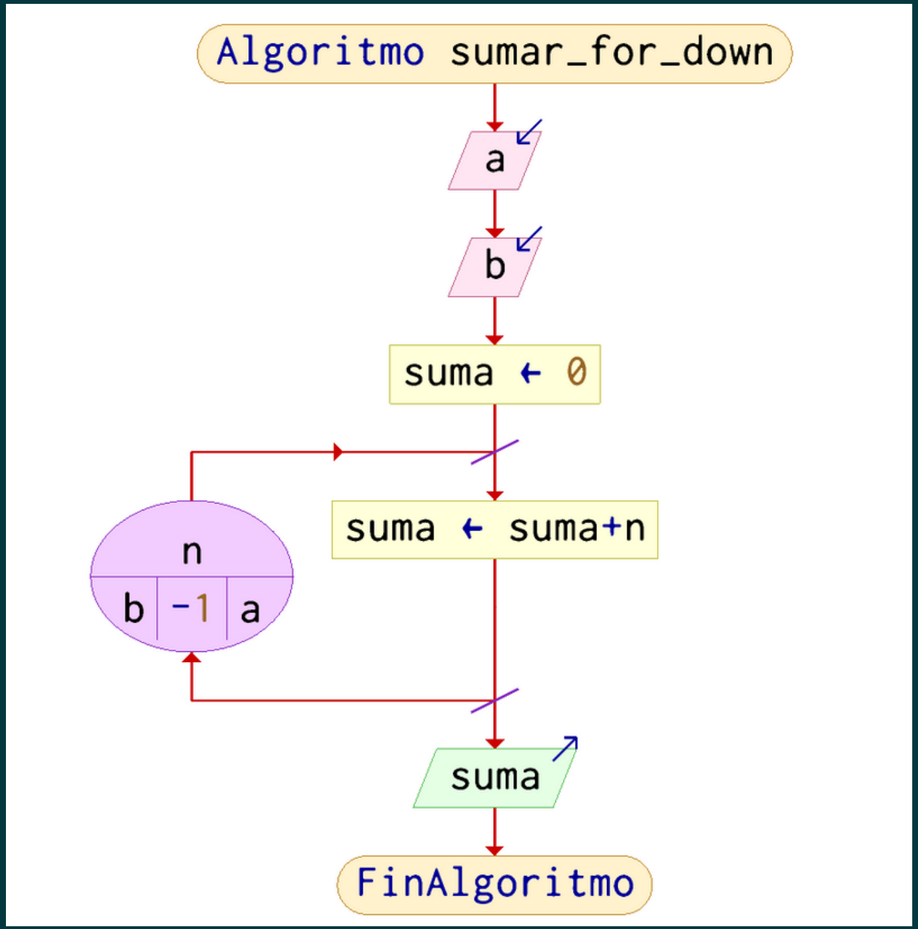
Inciso b). Resolución con FOR

PROBLEMA PROPUESTO

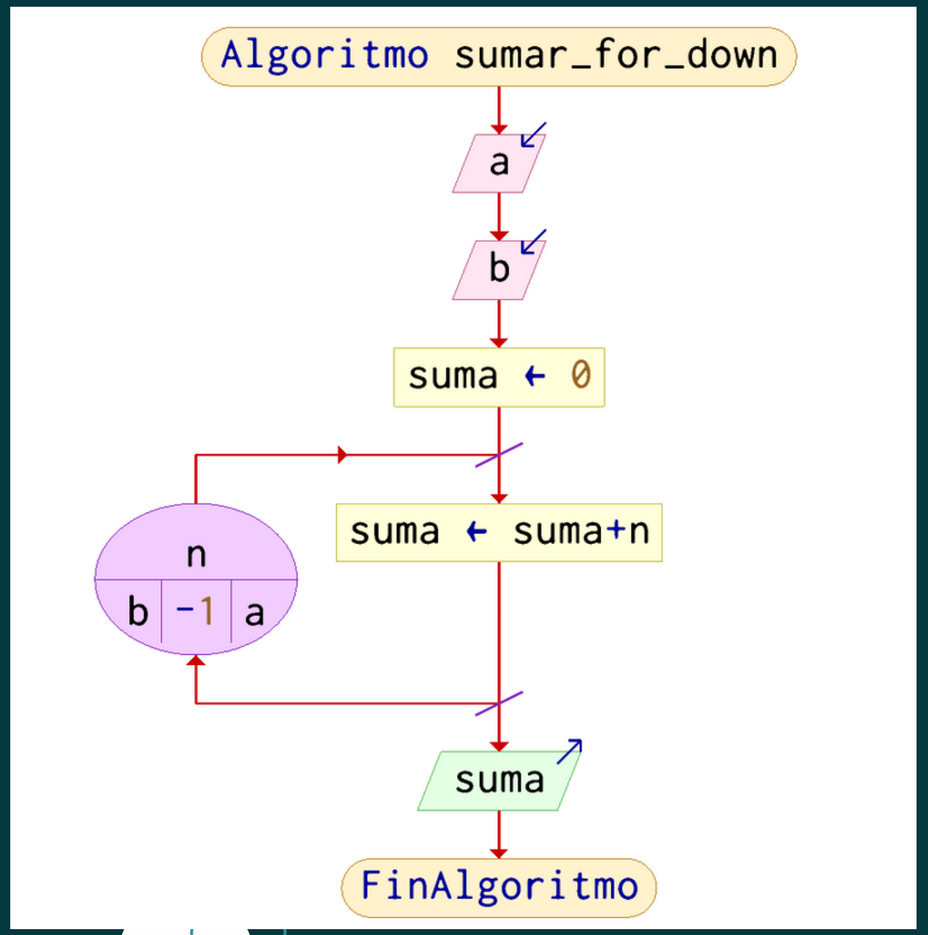
Dados dos números enteros a y en b, con a<b, calcular e informar la suma de los números entre a y b (inclusive).
a) Realizando el cálculo en forma ascendente.
b) Realizando el cálculo en forma descendente.

Estructura FOR-DOWNTO





Sintaxis FOR-DOWNTO




```
Algoritmo sintaxis_for
    Para variable_control<-valor_inicial Hasta valor_final Hacer
        secuencia_de_acciones
    Fin Para
FinAlgoritmo
```

```
program sintaxis_for;

begin
    for variable_control:= valor_inicial to valor_final do
        secuencia_de_acciones
end.
```

CARACTERÍSTICAS DEL FOR

- Es más limitado que el WHILE o el REPEAT.
- Es más sencillo y más legible.
- Donde se pueda usar FOR, se debe usar FOR.
- La variable de control debe ser de tipo ORDINAL (integer, char, boolean).
- La variable de control es manejada por el sistema.
- No se deben modificar las variables de control, de inicio y de final dentro del ciclo.
- El valor de la variable de control una vez terminado el ciclo se debe considerar indeterminado.

Ciclos secuenciales y ciclos anidados

Realizar un programa para obtener la siguiente salida:

1 2 3 4 5

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Realizar un programa para obtener la siguiente salida:

1 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

2 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

3 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

4 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

5 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

EFICIENCIA ALGORÍTMICA

- Un problema puede ser resuelto de distintas formas, por más de un algoritmo.
- Entre los posibles algoritmos que resuelvan un problema, se debe optar por el más EFICIENTE.
- La eficiencia algorítmica se mide por el consumo de RECURSOS.
- Los recursos consisten en el TIEMPO que se demora en ejecutar un programa, y el ESPACIO en memoria ocupado.

Ejemplo: promedio

PROBLEMA PROPUESTO

Dada una secuencia de N números enteros, contar cuántos de ellos son divisibles por un valor X ingresado por el usuario.

PROBLEMA PROPUESTO EXTENDIDO

Dadas M secuencias de N números enteros y un valor X ingresado por el usuario, escribir un programa en Pascal correctamente indentado que calcule e informe:

a) Para cada secuencia, cuántos números son divisibles por X.

b) Cuál fue la mayor cantidad de números divisibles por X en una secuencia, y en qué secuencia se halló.

PRÓXIMOS EVENTOS

SEMANA DE REPASO

Martes 19/9 y viernes 22/9

PRIMER PARCIAL

Martes 26/9 13:30hs
Aulas 206, 205 y 203

CLASE FUNCIONES

Martes 3/10 y viernes 6/10
(el viernes se da funciones Y procedimientos, por el feriado del 13/10)